Universidade Estadual de Londrina

Bruno Henrique Silva Viola

A Importância da Prática de Continuidade de Serviços para a Construção de uma Cidade Inteligente

LONDRINA - PR

2025

Bruno Henrique Silva Viola

A Importância da Prática de Continuidade de Serviços para a Construção de uma Cidade Inteligente

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Departamento de Computação da Universidade Estadual de Londrina, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Rodolfo Miranda de Barros

LONDRINA - PR

2025

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UEL

V795 Viola, Bruno Henrique Silva.

A Importância da Prática de Continuidade de Serviços para a Construção de uma Cidade Inteligente / Bruno Henrique Silva Viola. - Londrina, 2025.
65 f. : il.

Orientador: Rodolfo Miranda de Barros.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Graduação em Ciência da Computação, 2025.
Inclui bibliografia.

1. Tecnologia da Informação e Comunicação - TCC. 2. Cidades Inteligentes - TCC. 3. Gerenciamento de Continuidade de Serviços - TCC. I. Barros, Rodolfo Miranda de. II. Universidade Estadual de Londrina. Centro de Ciências Exatas. Graduação em Ciência da Computação. III. Título.

CDU 519

Bruno Henrique Silva Viola

A Importância da Prática de Continuidade de Serviços para a Construção de uma Cidade Inteligente

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Departamento de Computação da Universidade Estadual de Londrina, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Rodolfo Miranda de Barros
Universidade Estadual de Londrina

_____

Prof. Dr. Vitor Valério de Souza Campos
Universidade Estadual de Londrina

_____

Ms. Moisés de Sousa Galian
Universidade Estadual de Londrina

Londrina-PR, 27 de novembro de 2025.

VIOLA, B. H. S. **A Importância da Prática de Continuidade de Serviços para a Construção de uma Cidade Inteligente**. 65p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 2025.

RESUMO

Observa-se uma crescente dependência da sociedade em relação à Tecnologia da Informação e Comunicação ao longo das últimas décadas. Do mesmo modo, o percentual de pessoas que moram em ambientes urbanos deve aumentar nos próximos anos. Outro aspecto se refere ao interesse cada vez maior no desenvolvimento de Cidades Inteligentes. Assim, este estudo se volta à análise de aspectos relacionados aos serviços oferecidos aos cidadãos por essas cidades, com foco na continuidade desses serviços como forma de garantir a geração de valor aos munícipes. O objetivo dessa pesquisa é entender como a prática de Gerenciamento de Continuidade de Serviços pode contribuir para a construção de Cidades Inteligentes. Para a realização desta proposta, análises bibliográfica e documental são realizadas com o interesse de propor sugestões e melhorias em Planos de Continuidade e estratégias relacionadas.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Cidades Inteligentes. Gerenciamento de Continuidade de Serviços.

VIOLA, B. H. S. **The Importance of Service Continuity Practices in Smart City Development**. 65p. Final Project (Bachelor of Science in Computer Science) – State University of Londrina, Londrina-PR, 2025.

ABSTRACT

There has been a growing dependence of society on Information and Communication Technology (ICT) over the past decades. Additionally, the percentage of people living in urban areas is expected to increase in the coming years. Another relevant aspect is the increasing interest in the development of Smart Cities. Thus, this study focuses on analyzing aspects related to the services offered to citizens by these cities, especially regarding the continuity of such services as a way to ensure value generation for residents. The objective of this research is to understand how the practice of Service Continuity Management can contribute to the development of Smart Cities. To achieve this goal, bibliographic and documentary analyses are conducted with the aim of proposing suggestions and improvements to Continuity Plans and related strategies.

Keywords: Information and Communication Technology. Smart Cities. Service Continuity Management.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Sintaxe do BPMN.....34
Quadro 2 - Sinônimos para o PCSTIC.....39
Quadro 3 - Outros sinônimos para o PCSTIC.....39
Quadro 4 - Perfil das cidades.....40
Quadro 5 - Sinônimos para o PCSTIC em Tribunais e empresa.....41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estruturas do PCSTIC.....42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BCP	*Business Continuity Plan*
BIA	*Business Impact Analysis*
BPMN	*Business Process Model and Notation*
DRP	*Disaster Recovery Plan*
GCS	Gerenciamento de Continuidade de Serviços
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
ITIL	*Information Technology Infrastructure Library*
PAC	Plano de Administração de Crises
PCO	Plano de Continuidade Operacional
PCSTIC	Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
PVT	Plano de Testes e Verificação
RPO	*Recovery Point Objective*
RTO	*Recovery Time Objective*
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....17
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....19
2.1 Cidades Inteligentes.....19
2.2 Panorama de Cidades Inteligentes.....22
2.3 Serviços digitais e estrutura de TIC.....23
2.4 Casos Concretos.....25
2.4.1 Desastres Reportados.....25
2.5 ITIL.....28
2.5.1 Gerenciamento de Serviços.....28
2.5.1.1 Gerenciamento de Continuidade de Serviços.....29
2.5.2 Incidentes e Desastres.....30
2.6 Plano de Continuidade de Serviços.....30
2.6.1 Referência internacional: a ISO/IEC 27031.....32
2.6.2 Planos Constituintes.....33
2.7 BPMN.....34
3 METODOLOGIA.....37
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....39
4.1 Modelo de Plano de Continuidade de Serviços de TIC.....44
4.2 Considerações Finais.....56
REFERÊNCIAS.....59

1 INTRODUÇÃO

O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem recebido cada vez mais atenção ao longo dos anos por parte da sociedade, organizações, órgãos públicos e privados. Nesse sentido, um número crescente de empresas, com tamanhos distintos, têm direcionado foco e requisições a esses segmentos, tornando-se dependentes desse setor. Logo, toda concentração em torno da TIC requer alta taxa de eficiência e assertividade, bem como que ocorra uma redução de custos operacionais [40].

Com o objetivo de atender aos objetivos requeridos pelas organizações, a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (ITIL, sigla em inglês para *Information Technology Infrastructure Library*) surge como um *framework* que contribui para o estabelecimento de boas práticas no ambiente de TIC. Sendo o ITIL reconhecido por instruir a adoção dessas práticas desde os processos de desenvolvimento, gestão e aprimoramento dos serviços [35][40].

Observando esse cenário de intenso interesse pela TIC, surge uma pauta de extrema importância: as cidades inteligentes (também conhecidas, em inglês, como *smart cities*). Esses municípios são muitas vezes entendidos como a integração entre cidades e a tecnologia. Sendo tal assunto de suma relevância, pois de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (2022), por meio do *World Cities Report 2022*, 68% dos cidadãos do mundo viverão nessas localidades no ano de 2050.

Adicionalmente, essa grande quantidade de pessoas exigirá que todos os serviços governamentais que atendem suas necessidades sejam realizados da maneira mais rápida e eficiente possível. Nesse sentido, a TIC é capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, absorvendo conhecimentos advindos de outras esferas, adaptando-se às demandas da sociedade e governo, bem como garantindo a disponibilidade dos serviços oferecidos [7].

Nesse sentido, caracterizar o que se entende por ‘serviços de TIC’ se faz de extrema relevância. Segundo a Axelos (2019) essa categoria se refere àqueles baseados no uso da tecnologia da informação. Uma definição mais abrangente da mesma fonte esclarece que os serviços de TIC são caracterizados pelas informações manipuladas e tecnologias que suportam e viabilizam o funcionamento. Essa abrangência inclui toda a infraestrutura de TIC necessária (aplicações, redes, integrações, bancos de dados, entre outros componentes técnicos necessários).

A partir dessa compreensão, evidencia-se um problema central: os serviços públicos modernos dependem diretamente de TIC para operar, e interrupções nesses sistemas podem causar prejuízos significativos à população e ao funcionamento municipal. No contexto de cidades inteligentes, essa dependência é ainda maior, tornando os impactos de falhas tecnológicas mais amplos e críticos. Entretanto, muitos municípios ainda não possuem planos formais, padronizados ou atualizados de Gerenciamento de Continuidade de Serviços (GCS), o que os expõe a riscos reais de indisponibilidade prolongada e falhas na prestação de serviços essenciais.

Justifica-se, portanto, a realização deste estudo, tanto pela sua relevância social — ao tratar da continuidade de serviços públicos fundamentais à vida urbana — quanto pela relevância técnica, ao se apoiar em boas práticas reconhecidas internacionalmente, como as da ITIL. Soma-se a isso uma lacuna prática observada no cenário municipal brasileiro: a baixa maturidade em processos estruturados de continuidade, especialmente em ambientes cada vez mais dependentes de soluções digitais.

Por conseguinte, o presente estudo busca compreender como a prática de Gerenciamento de Continuidade de Serviços (GCS) do ITIL 4 pode ser aplicada aos mais diversos setores de uma cidade inteligente, com o intuito de garantir a ininterrupção da prestação de serviços públicos e gerar maior valor ao cidadão. Para atender a esse propósito, o trabalho tem como objetivo geral investigar de que forma o GCS pode fortalecer a resiliência e a eficiência dos serviços oferecidos pelo município. Especificamente, este estudo busca: (i) realizar uma revisão bibliográfica sobre a continuidade de serviços no contexto de cidades inteligentes; (ii) identificar boas práticas e elementos essenciais presentes em planos de continuidade adotados por diferentes municípios; e (iii) propor um modelo estruturado que apoie a padronização, organização e melhoria desses planos no âmbito municipal.

Por fim, o capítulo 2 aborda o referencial teórico, sendo que a subseção 2.1 aborda a definição de cidades inteligentes, a 2.2 tange um panorama geral sobre cidades dessa natureza e a 2.3 trata de serviços digitais e exemplos dessas cidades. Casos concretos de desastres reportados na literatura são exibidos no subcapítulo 2.4, por sua vez fundamentações teóricos acerca do ITIL são expostas na subdivisão 2.5. Ademais, a parte teórica acerca de planos de continuidade é apresentada no subtópico 2.6 e detalhes sobre BPMN estão presentes na subseção 2.7. A metodologia adotada no presente trabalho é exibida na seção 3. Finalmente, tem-se a seção 4 que aborda os resultados e discussões do presente trabalho, em seguida, as referências bibliográficas são expostas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste trabalho reúne os principais conceitos e fundamentos necessários para sustentar a discussão sobre continuidade de serviços em cidades inteligentes. Inicialmente, são apresentadas definições, panoramas e exemplos de cidades inteligentes, bem como casos de desastres que impactaram esses ambientes. Em seguida, discorrem-se sobre o ITIL e questões relacionadas ao gerenciamento de serviços, com destaque para a prática de Gerenciamento de Continuidade de Serviços, complementadas pela distinção entre desastres e incidentes. Posteriormente, introduz-se discussões acerca do Plano de Continuidade de Serviços de TIC, complementando com a abordagem a ISO 27031 e a outros planos correlatos, como o PCO, PAC e PTV. Por fim, aborda-se a utilização da notação BPMN como instrumento de modelagem dos processos tratados ao longo do trabalho.

2.1 Cidades Inteligentes

O conceito de cidades inteligentes vem sendo discutido há mais de 20 anos. De acordo com Hall (2000), as noções acerca de cidades inteligentes eram associadas, principalmente, à ênfase em eficiência. Com esse propósito, visava-se o emprego de tecnologia avançada em toda a infraestrutura (comunicação, abastecimento de água, energia, transporte, etc.). Por essa via, o mesmo autor também discute sobre a possibilidade da integração entre todos os setores, com o objetivo de que os dados coletados servissem à administração. Bem como, o autor pontua que o futuro estaria na máxima eficiência desses sistemas, sejam eles realizando automonitoramento ou até reparos autônomos.

Nam e Pardo (2011) exploram o conceito de cidades inteligentes, fornecendo uma definição mais abrangente em relação à de Hall (2000), que foca na infraestrutura tecnológica. Segundo os autores, a construção de uma cidade inteligente se baseia na união de três fatores: tecnológicos, humanos e institucionais. Ainda no que se refere à tecnologia, definem que ela é requisito obrigatório e uma ferramenta de inovação, mas não é capaz de melhorar e resolver questões por si só. Nesse sentido, os autores afirmam que a constituição de uma cidade inteligente requer a cooperação dos setores público, privado e social, além dos *stakeholders* principais: os cidadãos.

Conforme já destacado, o fator humano assume papel central, uma vez que sua atuação está intrinsecamente vinculada à criatividade empregada na resolução de problemas. Considera-se a importância da educação para construção de uma inteligência coletiva que forneça bases às cidades inteligentes, pois as transformações e melhorias nesses ambientes necessitam do capital humano. Por fim, o fator institucional versa sobre políticas públicas, o incentivo a parcerias entre as distintas áreas da sociedade e a transparência perante seus *stakeholders* sobre seus objetivos e estratégias [34].

Cunha, Miranda e Przeybilovicz (2024) relatam a dificuldade em identificar uma definição para "cidades inteligentes" que seja consolidada e reconhecida por toda a literatura especializada da área. Lopes e Leite (2021) evidenciam a amplitude do conceito de cidades inteligentes ao analisarem 23 definições presentes na literatura. Com base nesse levantamento, os autores agrupam essas concepções em cinco abordagens centrais, cada uma enfatizando um aspecto distinto do desenvolvimento urbano inteligente:

1. Abordagem centrada na tecnologia:

Nesse entendimento, a cidade inteligente é caracterizada pelo uso extensivo de tecnologias de ponta (sensores, sistemas automatizados, plataformas digitais e integração entre diferentes sistemas) como principal meio de modernização urbana. O foco está na eficiência operacional e na capacidade de conectar setores por meio de soluções tecnológicas avançadas.

2. Abordagem voltada ao cidadão e à qualidade de vida:

Aqui, a tecnologia é vista como um instrumento para promover bem-estar social. As iniciativas priorizam serviços que impactam diretamente a vida das pessoas, como saúde, mobilidade, segurança e participação dos cidadãos, buscando agregar valor aos munícipes.

3. Abordagem baseada no conhecimento:

Essa perspectiva relaciona cidades inteligentes à criação de ambientes que estimulem aprendizagem, criatividade, inovação e produção de conhecimento. É o caso de ecossistemas que favorecem pesquisa, *startups*, universidades e processos colaborativos, entendendo que a inteligência urbana também emerge do capital humano e das interações sociais.

4. Abordagem integrada à infraestrutura física:

Nessa visão, o elemento central é a articulação entre a infraestrutura tradicional (redes de energia, transporte, saneamento, edificações, etc) e as tecnologias de informação e comunicação. A cidade torna-se "inteligente" à medida que sua estrutura física é conectada a sistemas digitais que monitoram, controlam e otimizam seu funcionamento.

5. Abordagem holística e sustentável:

Por fim, essa abordagem entende a cidade inteligente como um organismo integrado, no qual aspectos sociais, ambientais, econômicos, tecnológicos e institucionais são planejados de forma conjunta. Ela enfatiza o desenvolvimento sustentável, políticas de longo prazo e a integração entre diferentes dimensões da gestão urbana.

Exposta essa diversidade de entendimentos acerca do termo, e considerando que as cidades inteligentes podem ser interpretadas sob múltiplas perspectivas, torna-se recomendável adotar uma definição alinhada ao contexto nacional para conduzir as discussões subsequentes. Essa escolha permite maior coerência ao tratar de exemplos, casos práticos e políticas públicas brasileiras, assegurando que a análise dialogue com a realidade institucional, social e tecnológica do país.

Uma definição brasileira e mais recente sobre o termo "cidades inteligentes" foi estabelecida por meio da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, publicada no ano de 2020. Trata-se de um documento apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil, que busca integrar o anseio por desenvolvimento urbano com a transformação digital de forma sustentável. Dessa forma, tem-se por objetivo a construção das chamadas 'cidades inteligentes' [9].

Nesse sentido, ressalta-se a importância de que as esferas econômicas, sociais, culturais e ambientais sejam respeitadas e incluídas nesse processo. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes reafirma o ideal de sustentabilidade já exposto, mas também sinaliza a importância desse processo ser inovador, planejado, inclusivo e com uma conduta em rede. Dessa forma, uma cidade dessa categoria poderá agregar valor ao cidadão ao propiciar resoluções rápidas e eficientes para problemas locais, além de gerar oportunidades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida [9].

Ademais, outro aspecto característico das cidades inteligentes é a resiliência, ou seja, a garantia de que seus serviços continuem operando mesmo em cenários contrários,

resistindo aos efeitos adversos produzidos por incidentes ou desastres. Assim como, essas cidades devem ser capazes de se recuperar de maneira rápida e eficiente, caso o funcionamento de seus serviços seja atingido [9]. Sendo aqui o ponto em que a prática de Gerenciamento de Continuidade de Serviços (GCS) se faz imprescindível.

2.2 Panorama de Cidades Inteligentes

Com o intuito de complementar a definição de cidades inteligentes, demonstrando como elas são entendidas e aplicadas em contextos reais, exibe-se nesta subseção um panorama geral. Pontua-se que a identificação de uma cidade como inteligente pode partir de critérios quantitativos que avaliam variados âmbitos, no entanto diferentes pesquisadores estabelecem quantidades e tipos de fatores de análise diferentes [31].

No Brasil, enfatiza-se a existência do *Ranking Connected Smart Cities* organizado anualmente, desde 2015, pela empresa Urban Systems. Na edição de 2024, 656 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes tiveram 11 de seus setores analisados a partir de 74 indicadores que podem abranger apenas uma ou mais dessas esferas [57]. O termo *Connected* se dá por conta da conexão e influências entre os setores, sendo eles os seguintes:

- Economia
- Educação
- Empreendedorismo
- Energia
- Governança
- Meio Ambiente
- Mobilidade
- Saúde
- Segurança
- Tecnologia e Inovação
- Urbanismo

Urban Systems (2024) traz um ranking das 100 cidades inteligentes brasileiras com maior potencial no setores pontuados, destacando-se as cidades de Florianópolis (Santa Catarina), Vitória (Espírito Santo), São Paulo (São Paulo), Curitiba (Paraná) e Niterói (Rio de Janeiro), que ocupam as 5 primeiras posições. Ademais, existe

uma maior concentração de cidades deste tipo no estado paulista. No entanto, o ranking aponta, também, cidades de todas as regiões brasileiras classificadas entre as 100.

Sobre o setor de Tecnologia e Inovação, o Ranking Connected Smart Cities possui 15 indicadores para essa área. A maioria dessas métricas também estão conectadas a outros campos, por exemplo: o eixo de Mobilidade abrange o indicador "Semáforos Inteligentes" (sendo esse compreendido pela existência desses dispositivos e a capacidade de controle a distância e de priorização à circulação em vias expressas ou aos meios de transportes públicos). Outro setor que abarca também um indicador de TIC é o de Energia, ele engloba o quesito "Sistema de Iluminação Inteligente", tratando-se da avaliação da existência de sistemas que proporcionem a medição de consumo e o controle remoto da iluminação pública [57].

Ainda discutindo sobre os indicadores de TIC que fazem intersecção com outras áreas. O eixo de Governança traz o medidor "Atendimento ao Cidadão por meio de Aplicativo ou Site", esse busca servir como base para uma avaliação da disponibilidade de ferramentas digitais aos cidadãos por suas prefeituras. Por fim, um último exemplo refere-se ao setor de Segurança, em que o indicador de "Centro de Controle Operacional" está relacionado à análise da presença de um sistema capaz de monitorar o território urbano com o auxílio de câmeras, com o fito de tornar mais ágil o atendimento a situações que necessitam da intervenção de organismos públicos [57]. Percebe-se, assim, o nível de integração da TIC com outros setores importantes que constituem os municípios.

2.3 Serviços digitais e estrutura de TIC

Curitiba é um grande exemplo de cidade inteligente no Brasil, sendo concedido, em 2023, o título de "Cidade Mais Inteligente do Mundo" por uma das principais organizações que promovem feiras e congressos na área de *smart cities*. Curitiba também se destaca em outras premiações e em boas colocações em rankings organizados por distintas entidades. Esse reconhecimento conferido à cidade tem origem em diversas iniciativas implantadas que facilitam o acesso a serviços públicos aos seus cidadãos por meio do emprego da TIC [19].

Nesse sentido, a Prefeitura de Curitiba possibilita a simplificação do uso de serviços que precisariam de deslocamento físico e emprego de tempo produtivo. Exemplos desses serviços são: consulta a boletos de impostos, solicitação de documentos, emissão de

notas fiscais, marcar horários presenciais de atendimento em serviços, teleatendimentos médicos. Outras ações abrangem o policiamento da cidade com o auxílio de câmeras, a mobilidade urbana com o uso de bicicletas liberadas por aplicativo e a participação ativa da população pela internet em decisões municipais [19].

Outra cidade que segue rumos similares aos de Curitiba é Praia Grande, localizada no litoral paulista. A Urban Systems (2024) traz a cidade litorânea em 37° lugar em seu ranking. O município também se destacou em outras premiações, sendo esse cenário atribuído às soluções implantadas com foco em gerar valor aos cidadãos. Nesse sentido, algumas dessas iniciativas que empregam a TIC para facilitar e oferecer comodidade aos munícipes são: requerimentos de documentos e serviços, agendamento para atendimento presencial, notas de estudantes em portal online, frequências de alunos com o uso de reconhecimento facial, entre outras [38].

Um retrato geral do setor público brasileiro é exposto pela pesquisa TIC Governo Eletrônico 2023, conduzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2024). Sendo reunidos nesse estudo diversos dados do emprego da TIC no ambiente municipal, destacando-se que todas as prefeituras com mais de 500 mil habitantes possuem um *website* próprio. Por essa via, esses websites são responsáveis por acomodar alguns serviços digitais já citados em parágrafos anteriores, como: emissão de notas fiscais, solicitação de documentos, download de documentos, geração de boletos, preenchimento de formulários, consulta de processos, agendamento para atendimentos presenciais e inscrição ou matrícula em concursos, cursos e escolas. Acerca disso, 94% dessas cidades oferecem 5 ou mais desses serviços em seus sites [16].

Complementando essa visão geral, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes determina objetivos estratégicos, aliados a recomendações, que as cidades devem atender para se criar um ambiente favorável à transformação digital. Esses objetivos passam por questões que envolvem desde o desenvolvimento sustentável, redução de desigualdades sociais, promoção de transparência e segurança, avaliação contínua de impactos, etc [9].

Uma dessas recomendações presentes em tal carta, além das apresentadas que envolvem a digitalização de serviços, concentra-se na disponibilização de Wi-Fi gratuito aos cidadãos em espaços públicos [9]. Esse objeto também tem dados expostos na pesquisa TIC Governo Eletrônico 2023, apontando-se que 54% das prefeituras brasileiras dispõe desse serviço [16].

A pesquisa TIC Governo Eletrônico 2023 explicita a diferença percentual da presença de soluções digitais nos serviços de cidades de portes diferentes. À título de

exemplo, tendo em consideração dados de 2023, 78% das cidades com até 10 mil habitantes não possuíam centros de monitoramento de trânsito, emergência ou segurança, por outro lado apenas 16% das cidades com mais de 500 mil habitantes não possuem. Acrescenta-se que a manutenção de centros capazes de responder a emergências e desastres, com o apoio de dados obtidos por meio da TIC, constitui mais uma das recomendações estabelecidas na carta debatida [9][16]. Medidas como essa evidenciam o papel da tecnologia na promoção de cidades mais eficientes e resilientes diante de crises.

2.4 Casos Concretos

Com o fito de embasar a relevância prática do Gerenciamento de Continuidade de serviços (GCS), a ser discutido em seção posterior, expõe-se alguns exemplos de acontecimentos reais relacionados a desastres que afetaram os serviços de TIC em diferentes cidades ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, Al Hassan (2017) reafirma a presença da TIC como um elemento central e indispensável nos tempos atuais para otimização de diversos setores em cidades inteligentes, como na mobilidade urbana, serviços sociais, prevenção de crimes, proteção aos cidadãos, entre outras aplicabilidades.

2.4.1 Desastres Reportados

Kinney (2025) aborda um dos tipos mais conhecidos de desastres envolvendo serviços de TIC em cidades, os ataques de *ransomware*. De maneira simplória, esse ataque é caracterizado por infectar sistemas e realizar a criptografia dos mesmos, posto isso os criminosos requisitam o pagamento para a realização da descriptografia. No entanto, não é possível ter segurança que a descriptografia será realizada, assim como o pagamento financia o grupo e contribui para a realização de novos ataques.

Exemplos desses ataques são expostos por Kinney (2025), o primeiro ocorreu no ano de 2018 na cidade de Atlanta, capital do estado americano da Geórgia. Nesse episódio, documentos legais e arquivos foram perdidos, além da indisponibilidade de sistemas municipais. A autora destaca que um gasto de aproximadamente 17 milhões de dólares e o emprego de meses de trabalho foram necessários para a total recuperação dos impactos sofridos.

Baltimore, cidade americana do estado de Maryland, sofreu um ataque de ransomware no ano de 2019, sendo esse o segundo exemplo trazido por Kinney (2025). A cidade também sofreu prejuízos milionários, cerca de 18 milhões de dólares, e precisou empregar grande esforço para restabelecer os sistemas atingidos, sendo esses relacionados a multas de trânsito, contas de água e impostos. Kinney (2025) ainda menciona que serviços essenciais ficaram fora do ar, colocando a vida dos cidadãos em risco.

No contexto brasileiro, diversas cidades também já foram alvos de ataques dessa natureza e de outras que visavam a alteração de conteúdos de sites oficiais, o acesso a contas bancárias e ataques de negação de serviços, DDoS. Fernanda Campagnucci (2022) realizou a compilação de casos a partir de fontes oficiais das prefeituras ou veículos de notícia dos municípios. A autora ressalta a falta de segurança digital originada da ausência de políticas claras de governança de TIC e a superficialidade na notificação desses eventos pelas prefeituras aos seus cidadãos.

Ataques de *Ransomware* foram identificados em 18 cidades brasileiras por Fernanda Campagnucci (2022) entre 2019 e 2022. À título de exemplo da gravidade dos danos, a prefeitura de Tupã, no interior paulista, teve todos os seus sistemas atingidos, sendo que o sistema de saúde da cidade contava apenas com o backup de 25 dias atrás, requerendo o relançamento manual de todo o conteúdo perdido. Casos de ataque DDoS foram registrados em sistemas de cadastro para vacinação de Boituva (SP) e Divinópolis (MG) em 2021. Já exemplos de alteração de conteúdo de sites originam-se, em sua maioria, por questões políticas, como em Imperatriz (MA), em 2022, e Juazeiro do Norte (CE) em 2021.

Assim como nas cidades americanas citadas anteriormente, cidades brasileiras também registraram prejuízos milionários, como Campinas. Fernanda Campagnucci (2022) traz o exemplo dessa cidade que foi alvo de desvio de recursos, em um único ataque, em 2021, registrou um desvio de 7,4 milhões de reais de uma conta bancária responsável pelo recebimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade. A autora ressalta a ocorrência desses desvios em outras cidades como Jaboticatubas (MG), perda de 2,9 milhões de reais, Virgolândia (MG) e Matelândia (PR).

Pontua-se que todos esses exemplos brasileiros ocorreram em cidades de portes variados com com faixa de população de aproximadamente, de acordo com o sistema Cidades@ do IBGE (2025), 3 mil a 1,2 milhão de habitantes. Explicita-se assim a necessidade de atenção à governança de TIC independentemente do tamanho dos municípios, mitigando-se expansão de danos às estruturas da prefeituras e evitando que seus cidadãos sofram com a indisponibilidade de serviços.

Mecabô e Gueiros (2023) ressaltam a importância do desenvolvimento bem planejado e robusto das cidades inteligentes, pois à medida que a TIC é integrada com as cidades, novas e diferentes ameaças surgem. Os autores trazem outro caso real: em 2017, o sistema de câmeras de vigilância da polícia da capital dos Estados Unidos foi atacado, comprometendo o monitoramento e segurança de regiões por alguns dias.

Além das ameaças relacionadas a ataques cibernéticos e indisponibilidades provocadas por software malicioso, também na esfera da infraestrutura física diversos problemas podem ser identificados. Entre eles, o rompimento de cabos também se caracteriza como um risco iminente. Um exemplo real foi noticiado no website oficial da cidade de Piracicaba, em 2020, situação na qual serviços como SAMU, secretarias, almoxarifados, entre outros órgãos municipais, ficaram sem acesso à internet devido ao rompimento de um cabo de fibra óptica por um caminhão [36].

Problemas elétricos, tanto de origem interna ou externa ao órgão, também são ameaças descritas em planos de continuidade [11][32]. Acerca disso, em 2022, a Prefeitura Municipal de Belém teve todos os seus sistemas e a internet de seus prédios indisponíveis temporariamente por questões elétricas que afetaram seu centro de processamento de dados [5]. Desastres naturais também representam uma ameaça significativa ao setor de TIC. Thomaz Coelho (2024) noticiou que, em 2024, as enchentes no Rio Grande do Sul forçaram o desligamento preventivo de um *data center* estadual, como forma de proteger a infraestrutura e garantir a integridade dos dados. Episódios como esse, além dos citados nos parágrafos anteriores, ressaltam a vulnerabilidade da TIC frente a interrupções de energia elétrica e evidenciam a necessidade de medidas preventivas e de contingência para a continuidade na prestação de serviços.

Outros tipos de desastres também são listados em planos de continuidade de serviços de TIC, sendo a resiliência a esses eventos reafirmada como uma característica essencial das cidades inteligentes. Alguns desses envolvem superaquecimento de equipamentos por problemas na climatização do ambiente, falhas humanas (seja por imprudência, negligência ou imperícia), defeitos de *hardware*, falha ou indisponibilidade de backup e incêndios em instalações [11][32][37].

2.5 ITIL

Antes de discorrer sobre a prática de GCS em si, faz-se necessário contextualizar outros aspectos que a cercam, como uma visão geral do ITIL. Essa biblioteca teve sua elaboração incentivada pelo governo britânico, pois o mesmo buscava elevar os níveis dos serviços de TIC a ele destinados, datando-se o seu desenvolvimento no fim da década de 80. Cabe destacar que esse *framework* passou por diversas modificações, correções e melhorias ao longo da história, sendo a última versão, lançada pela britânica AXELOS em 2019, nomeada 'ITIL 4' [3][22].

Compreende-se que o ITIL é um *framework* composto por boas práticas que auxiliam no manejamento de serviços de TIC, buscando elevar a maturidade de uma organização com o fito de proporcionar que sua infraestrutura de TIC atinja máxima eficiência. A composição se dá por 34 práticas divididas em 3 categorias: Práticas Gerais de Gerenciamento, Práticas de Gerenciamento Técnico e Práticas de Gerenciamento de Serviços, a qual o GCS faz parte [3][22][23].

Ampliando essa perspectiva, um termo que permeia as discussões acerca do ITIL são os serviços. Eles são compreendidos, de maneira geral, como aquilo que é entregue aos *stakeholders* (caracterizam-se como as partes interessadas no negócio: clientes, usuários, parceiros, investidores, funcionários, entre outras categorias) e gera valor, pois os serviços servem como facilitadores na obtenção de resultados pretendidos [3][13][34].

2.5.1 Gerenciamento de Serviços

Nesse sentido, a categoria de Gerenciamento de Serviços, que abrange a prática de GCS, preza justamente pela capacidade de entrega dos serviços necessários aos clientes ou ao próprio negócio, possibilitando que valor seja agregado a esses atores. Sob essa perspectiva, o termo 'valor' é compreendido como algo subjetivo, mas que pode ser assimilado pelos atingidos como os benefícios produzidos pelos serviços entregues, as utilidades e a importância atribuída a eles [3][35].

Outro ponto relevante trazido por Cestari Filho (2012) é o de confiabilidade, a ponto de que o serviço seja útil ao usuário. Nessa perspectiva, o cliente precisa confiar no serviço oferecido a ele, sendo que o responsável por garantir tal atributo é um bom Gerenciamento de Serviços. O ITIL também é capaz de trazer a ideia de 'ciclo de melhoria contínua', assim refinamentos são sempre demandados e executados [35].

2.5.1.1 Gerenciamento de Continuidade de Serviços

Ueno (2019) categoriza o Gerenciamento de Continuidade de Serviços de TIC em um conjunto estruturado de ações voltadas a sustentar a continuidade do negócio, englobando desde a manutenção de planos de recuperação até a realização periódica de análises de impacto, estimativas de risco e melhoria contínua da disponibilidade dos serviços. Pois pensando no cenário de TIC, as organizações, empresas, cidades e a sociedade tem dependido cada vez mais desse setor. Em vista disso, a indisponibilidade ou a redução do desempenho dos serviços oferecidos gera grandes prejuízos para todos esses atores.

Sendo assim, Ueno (2019) ainda afirma sobre a importância de que existam estimativas do tempo necessário para que os serviços voltem a funcionar. Adicionalmente, é fundamental que toda a equipe esteja ciente acerca dos procedimentos e dos responsáveis por realizar esse processo de recuperação. Por conseguinte, é aqui que entra a importância do GCS.

A Axelos (2019), por meio do livro 'ITIL Foundation', define que o GCS é a prática responsável por garantir que os aspectos já discutidos, disponibilidade e desempenho dos serviços, permaneçam em níveis aceitáveis em contextos de desastres. A Axelos (2019) aponta um ganho muito importante da aplicação da prática de GCS, a construção de "resiliência organizacional". Sendo esse um traço necessário às cidades inteligentes como já discutido no capítulo 2.

O ITIL 4 também ressalta a importância do suporte fornecido pela prática de GCS ao Gerenciamento de Continuidade de Negócios (BCM, sigla em inglês para *Business Continuity Management*). Assim, quando ocorre uma situação fora do espectro de incidentes comuns, o GCS será acionado para retomar os serviços afetados dentro de um prazo estabelecido [3]. Por conseguinte, ressalta-se a importância de se tornar explícita a distinção entre incidentes e desastres no contexto do presente trabalho.

Ademais, Ueno (2019) sinaliza alguns objetivos que o GCS no ambiente de TIC deve cumprir, partindo desde a construção e manutenção de um plano de continuidade dos serviços, passando pela análise e atualização contínua acerca dos impactos sobre o negócio e os riscos. Outrossim, o GCS deve ser capaz de realizar avaliações se as estratégias adotadas são adequadas, bem como aperfeiçoamentos devem sempre ser procurados para garantir a disponibilidade.

2.5.2 Incidentes e Desastres

A definição de incidentes e desastres varia de acordo com o cenário estudado, porém um acordo comum caracteriza incidentes como reduções do desempenho ou interrupções de menor importância. Esses eventos são abordados por uma outra prática de gerenciamento de serviços: o gerenciamento de incidentes (responsável por restaurar os sistemas e minimizar os impactos ocasionados por estes eventos de menor impacto) [3].

Por outro lado, os desastres são eventos inesperados de grande impacto. Nesse sentido, podem afetar drasticamente funções tidas como críticas da organização. Outros desdobramentos são caracterizados por perdas econômicas significativas, afetar a participação no mercado, abalar a reputação e credibilidade, entre outros danos aos interesses da organização [3].

2.6 Plano de Continuidade de Serviços

Al Hassan (2017) enfatiza a imprevisibilidade do acontecimento de desastres, assim como os sérios danos, já sublinhados neste trabalho, que episódios como esses podem acarretar. No entanto, algumas organizações só iniciam o processo de documentação de um Plano de Recuperação de Desastres (reconhecido pelas abreviaturas PRD e DRP, sigla em inglês para *Disaster Recovery Plan*) após serem acometidas por alguma circunstância dessa natureza. Segundo, Al Hassan (2017) a preocupação com a prevenção e tratamento de desastres é algo primordial para que os serviços de TIC sejam confiáveis e operem com êxito.

O termo DRP pode ser confundido com o Plano de Continuidade de Negócios (BCP, sigla em inglês para *Business Continuity Plan*), porém o BCP é mais amplo e, muitas das vezes, possui o DRP como parte constituinte, inclusive servindo como base para esse. O BCP aborda tanto questões de continuidade envolvendo serviços de TIC ou não relacionados à TIC. Dessa forma, define-se que o BCP possui uma visão holística do negócio e visa aspectos de médio e longo prazo. Portanto, o BCP se trata de um planejamento proativo e preventivo, pensando em cenários possíveis que possam ocorrer, antecipando ações a serem tomadas [21][43].

Por outro lado, ressalta-se que nem tudo é passível de ser previsto antecipadamente, assim surge uma proposta reativa: o DRP. Esse pode ser caracterizado como

um plano de natureza mais detalhada tecnicamente voltado para ações imediatas, durante e após desastres, para a restauração das operações de TIC e a recuperação de dados para níveis originais [21][43]. A Axelos (2019) ressalta que o DRP vêm a ser invocado em casos extremos. Posto essas definições, aborda-se neste presente trabalho questões envolvendo BCP e DRP no contexto da TIC. Essa abordagem, que pode ser denominada por Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC), é analisada aqui sob a perspectiva de sua aplicabilidade às cidades inteligentes.

O PCSTIC possui elementos que devem compor seu corpo, entre eles o BIA (*Business Impact Analysis*, Análise de Impacto ao Negócio em português), sendo essa análise responsável por estabelecer fatores envolvendo desastres em funções relevantes de uma organização como: o grau de impacto ocasionado, o tempo máximo tolerado de *downtime* antes que a falta desse serviço impacte drasticamente a organização (também retratado pela sigla RTO, do inglês *Recovery Time Objective*) [3][21].

Ademais, o PCSTIC também deve trazer o tempo médio de recuperação e o chamado RPO (sigla para *Recovery Point Objective*, objetivo de ponto de recuperação em português). O RPO geralmente é quantizado a partir de horas referente a quantidade de dados e informações que a perda pode ser tolerada. Enfatiza-se que os valores atribuídos ao RTO e ao RPO devem ser menores se o serviço em questão é essencial e não permite a indisponibilidade por longos períodos [3][21][46].

Adicionalmente, fontes como Tammineedi (2010), Dey (2011), Axelos (2019) e a ISO/IEC 27031:2025 [29] ressaltam o BIA como fundamental para a construção de um PCSTIC. Esse diagnóstico deve identificar as atividades principais de uma organização e os recursos que as envolvem, como: setores, funcionários, processos, terceiros (como, fornecedores) e outras atividades dependentes. Ademais, a análise de impacto deve determinar os padrões de recuperação necessários ao cenário de cada empresa para cada um de seus serviços de TIC: abrangendo o nível mínimo de disponibilidade de um após um desastre, o RPO e o RTO.

Analisando tais componentes expostos, percebe-se que o PCSTIC atende aos princípios estabelecidos pelo GCS do *framework* ITIL, possuindo os requisitos expostos pela Axelos (2019) no *ITIL Foundation*. Logo, o PCSTIC se caracteriza como uma ferramenta pertinente a ser implantada em organizações que dependem do setor de TIC para seu funcionamento. Esclarecida toda a relação de dependência que as cidades inteligentes possuem com o setor de tecnologia e a importância que os desastres têm, principalmente em

relação às possíveis perdas financeiras ou de outras naturezas produzidas por eles, faz-se necessário que a implementação de PCSTIC seja também realizada nestes cenários, como prevê Al Hassan (2017).

Acerca dos benefícios da consolidação desta prática à entrega de valor pelo negócio, a Axelos (2019) explicita que o planejamento e a tomada de decisões frente a riscos são fortalecidos por terem acesso a informações da atual situação da continuidade de seus serviços. Relaciona-se a isso o desenvolvimento de novos produtos e serviços de modo já alinhado às premissas que mantém a continuidade da atividade. O GCS também garante que os planos de continuidade estarão em constante melhoria e adaptação em relação ao ambiente interno e externo. Bem como, o ITIL ressalta o engajamento de *stakeholders* em torno da garantia da prontidão da TIC.

2.6.1 Referência internacional: a ISO/IEC 27031

A International Organization for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission (IEC) são dois órgãos responsáveis pela padronização, por meio de normas adotadas universalmente, de diversos campos técnicos. Por essa via, a norma ISO/IEC 27031:2025 trata da prontidão da TIC para a garantia da continuidade dos negócios. Essa norma discorre acerca de conceitos, métodos e processos que contribuem para aprimorar a resiliência da TIC e, por conseguinte, de toda a organização [29].

Destaca-se na norma ISO/IEC 27031:2025 a presença constante do termo IRBC (*ICT Readiness for Business Continuity*, ou Prontidão da TIC para a Continuidade de Negócios, em português). Esse conceito se refere à preparação para antecipar e lidar com desastres que possam comprometer a continuidade dos serviços de TIC ou acarretar na perda de dados. Trata-se, portanto, da prontidão da TIC para responder a esses eventos, garantindo a continuidade do negócio que está, muitas das vezes, dependente desse setor [29]. Dey (2011) e Tistiyani, Briliyant e Trianto (2023) reafirmam essa norma como um caminho a ser seguido para a construção de um PCSTIC sólido.

A ISO/IEC 27031:2025 estabelece alguns princípios norteadores para a construção e manutenção de um PCSTIC: determinação de pessoas e grupos responsáveis, estabelecimento das métricas de RPO e RTO, análise dos possíveis impactos ao negócio por pontos suscetíveis a falhas. Adiciona-se a importância de referências a normas e padrões internacionais, programas de treinamento/conscientização dos funcionários e o teste regular do plano para melhoria contínua [29].

A detecção de um desastre relacionado à TIC deve ser comunicada aos responsáveis pelo PCSTIC, sendo esse ativado para a recuperação dos serviços a níveis semelhantes ao período anterior à disrupção. Sobre esse processo de recuperação, a norma estabelece que sistemas necessários à essa etapa e backups devem estar fisicamente separados, visando não serem atingidos pelo mesmo desastre. Porém, aspectos de segurança e confidencialidade dos dados devem ser assegurados [29].

2.6.2 Planos Constituintes

Diversos PCSTICs coletados durante a elaboração deste trabalho, como o de Companhia Docas do Rio De Janeiro (2021), Praia Grande (2023), Salvador (2024), Tribunal de Justiça do Estado do Acre (2024), entre outros, englobam planos adicionais: Plano de Continuidade Operacional (PCO), Plano de Administração de Crises (PAC) e Plano de Testes e Verificação (PTV). Por esse ponto de vista, a Axelos (2019, p. 192-193) destaca que o gerenciamento de continuidade exige planejamento estruturado, monitoramento e melhoria contínua de medidas e mecanismos de resposta, de forma a garantir que os serviços sejam projetados, testados e recuperados conforme as necessidades da organização. Nota-se, portanto, que a articulação entre esses planos se alinha aos princípios estabelecidos pelo ITIL.

Segundo Da Silveira (2009), o PCO é voltado para a garantia de condições mínimas para que serviços essenciais voltem a operar. A ISO/IEC 27031:2025 pontua essa necessidade a garantia desses níveis operacionais, sendo efetuados reparos temporários que não necessariamente estejam voltados para a correção do problema principal. Por sua vez, o PAC busca a coordenação e comunicação entre equipes durante crises, Da Silveira (2009) também ressalta a importância do trabalho em conjunto nos períodos anteriores e posteriores ao desastre.

Outro ponto a ser destacado pela ISO/IEC 27031:2025 são os testes. Esse aspecto é abordado pelo PTV, o qual tem como propósito avaliar a efetividade dos procedimentos de recuperação dos serviços de TIC, bem como analisar os sistemas de alerta, monitoramento e a resiliência da infraestrutura. A realização periódica de testes contribui para identificar oportunidades de melhoria, validar os procedimentos adotados e fortalecer a confiança da equipe, além de conferir maior credibilidade à organização quanto à manutenção de seus serviços. Ademais, tais atividades proporcionam experiência prática aos envolvidos, complementando o aprendizado teórico. O programa de testes e exercícios deve estar alinhado

aos objetivos da gestão de continuidade, assegurando que os aspectos técnicos e de negócio sejam avaliados de maneira integrada.

Além disso, recomenda-se que os testes sejam progressivos, iniciando por componentes isolados e evoluindo para sistemas completos, com o intuito de validar dependências e inter-relações. Ressalta-se, ainda, que tais atividades não devem expor a organização a riscos excessivos, devendo ter frequências, escopos e formatos planejados. Exemplos de escopos de testes incluem a recuperação de dados, de servidores ou aplicações, bem como a verificação de *failover* (mecanismos de redundância para tolerância a falhas) em plataformas de alta disponibilidade e em infraestruturas de comunicação [29].

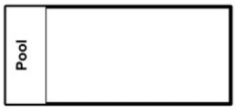
2.7 BPMN

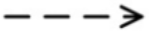
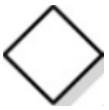
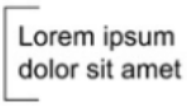
Pesquisas como as de Galian, Barros e Barros (2025) exploram a construção de modelos de gerenciamento baseados no ITIL com o foco no governo municipal que visem evoluções na qualidade, eficiência e entrega de valor aos munícipes. Os autores pontuam a possibilidade de se utilizar do BPMN (*Business Process Model and Notation*) para a representação gráfica do modelo.

Chinosi e Trombetta (2011) definem o BPMN como uma linguagem visual para a representação de processos de negócios (atividades que cumpram alguma política ou busquem atingir objetivos, possuindo responsáveis definidos). Segundo os autores, o BPMN proporciona uma visão mais clara dos processos, facilitando a identificação de erros e permitindo contribuições posteriores dos leitores.

A sintaxe de alguns dos principais elementos empregados na elaboração de BPMNs é exposta na Figura 1, sendo dividida em Eventos, *Gateways*, Conectores, Artefatos e *Swimlanes*. Neste trabalho, a notação BPMN é utilizada para modelar o fluxo do Plano de Continuidade de Serviços proposto, permitindo visualizar de forma clara as etapas e decisões envolvidas ao longo do processo.

Quadro 1 - Sintaxe do BPMN [14]

Categoria	Nome	Desenho	Descrição
Swimlanes	Pool ou Piscina		Representação de processos ou entidades,

			delimitando escopos.
Swimlanes	Raias		Subdivisões de uma piscina.
Eventos	Início		Marca o ponto onde o processo começa.
Conectores	Fluxo de sequência		Indica a ordem das atividades.
Conectores	Associação		Ligar artefatos ao fluxo do processo.
Atividades	Tarefa		Ação específica.
Atividades	Subprocesso		Abstração de conjunto de atividades.
Gateway	Exclusivo baseado em dados		Análise de dados para tomar decisões no fluxo de processos.
Artefatos	Objeto de dados		Conjunto de informações utilizadas ou criadas.
Artefatos	Anotações de texto		Comentários e informações adicionais sobre o diagrama.
Eventos	Fim		Marca o ponto onde o processo termina.

3 METODOLOGIA

Quanto à natureza do presente trabalho, caracteriza-se como uma pesquisa básica. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 36), esse tipo de pesquisa "Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais.". Desse modo, esse método se mostra apropriado, pois o trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento teórico sobre a temática exposta, discutindo pontos pertinentes sem que, necessariamente, aplicações práticas sejam implementadas.

Por outro lado, em relação aos objetivos, categoriza-se o atual trabalho como uma pesquisa de caráter descritivo. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2006), uma pesquisa desse tipo busca entender e relacionar fenômenos, como a relação entre a prática de GCS e cidades inteligentes. Esse aspecto está diretamente relacionado com o foco em mapear e sistematizar os Planos de Continuidade de Serviços de TIC de cidades.

Ademais, Gil (2002) explana que existem pesquisas descritivas que podem tangenciar o caráter exploratório, isso se dá por servirem para o desenvolvimento de novas intuições e ideias. A abordagem qualitativa é empregada, pois o objetivo é o enfoque na compreensão aprofundada do tema e na geração de reflexões, não sendo possível a quantificação desses objetos [24]. Posto isso, a pesquisa se sustenta no uso de fontes bibliográficas, livros e artigos, e documentais.

Assim, com o intuito de identificar a adoção de PCSTIC pelas prefeituras das 100 cidades mais bem colocadas no *Ranking Connected Smart Cities*, realizou-se uma busca com termos chaves e filtros no motor de busca Google. Priorizar a pesquisa dos documentos produzidos por esses municípios justifica-se pelo fato da continuidade ser uma qualidade almejada e intrínseca à definição do que se compreende como cidades inteligentes.

Adicionalmente, realizou-se também a busca por planos de outras cidades que não ocupam as 100 primeiras posições do ranking, buscando-se entender se existem diferenças entre esses dois cenários de cidades. Assim como, coletou-se os mesmos documentos de origem advinda de outros órgãos públicos, como tribunais e empresa, objetivando maior consolidação da base das propostas do presente trabalho.

Por conseguinte, a partir da análise de cada um dos documentos reunidos, propôs-se a elaboração de um template base para a construção de PCSTIC. Esse modelo teve como foco em sua construção: reunir as boas práticas encontradas nos planos analisados e que

estejam adequadas às indicações fornecidas pelo ITIL e ISO/IEC 27031:2025. Ademais, projetou-se um BPMN que sirva de apoio visual aos processos que envolvem a continuidade da TIC em um negócio.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o processo de levantamento documental e após uma análise primária, constatou-se a presença de planos que cumprem o papel do PCSTIC, porém com nomenclaturas distintas, reconhecendo-se uma falta de padronização nacional. Os diferentes termos encontrados para nomear o que é tratado neste presente trabalho como PCSTIC dentre estão presentes no quadro 2. Pontua-se que o quadro 2 conta apenas com as nomenclaturas encontradas por meio da pesquisa pelos planos das 100 cidades mais inteligentes brasileiras, de acordo com o Ranking Connected Smart Cities. Ao total, apenas 5 planos de diferentes cidades desta categoria foram encontrados por meio de motores de busca [4][11][37][39][44].

Quadro 2 - Sinônimos para o PCSTIC [4][11][37][39][44]

Nomenclaturas	Cidade
Plano de Continuidade de Serviços de TIC	Campinas, Sorocaba
Plano de Continuidade de Serviços de TI	Barretos, Praia Grande
Plano de Continuidade de Negócios de TI	Salvador

Como exposto pela metodologia do presente trabalho, encontraram-se disponíveis publicamente planos de outras cidades, sendo essas fora das 100 primeiras colocações do ranking da Urban Systems. Ao total foram coletados 8 documentos, constando as variações de nome no quadro 3. Acrescenta-se que essa diversidade de nomes dificultou a coleta e identificação de planos dessa natureza pelo autor do presente trabalho.

Quadro 3 - Outros sinônimos para o PCSTIC [2][6][8][27][32][41][42][45]

Nomenclaturas	Cidade
Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Bertioga
Plano de Continuidade de Serviços de TIC	Bragança Paulista
Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação	Andradina, São João da Boa Vista, Tambaú
Plano de Continuidade de Tecnologia da Informação	Holambra

Plano de Continuidade da Tecnologia da Informação	Mairiporã
Plano de Continuidade de TI	Bertioga
Plano de Continuidade de Negócios	São José do Rio Pardo

O quadro 4 traz um perfil das cidades cujos planos de continuidade foram consultados, dados referentes à posição no Ranking Connected Smart Cities constam na coluna "Posição RCSC", sendo também exibida a população estimada no último censo do IBGE, realizado no ano de 2022, e disponibilizado on-line no sistema Cidades@.

Quadro 4 - Perfil das cidades [28][57]

Cidade	Posição RCSC	População
Salvador - BA	10°	2.417.678
Campinas - SP	20°	1.139.047
Sorocaba - SP	25°	723.682
Praia Grande - SP	37°	349.935
Barretos - SP	48°	122.485
Bragança Paulista - SP	Além do 100°	176.811
Mairiporã - SP	Além do 100°	93.853
São João da Boa Vista - SP	Além do 100°	92.547
Bertioga - SP	Além do 100°	64.188
Andradina - SP	Além do 100°	59.783
São José do Rio Pardo - SP	Além do 100°	52.205
Tambaú - SP	Não definido	21.435
Holambra - SP	Não definido	15.094

O levantamento de planos de continuidade também se estendeu aos disponibilizados por outros órgãos públicos, resultando na coleta de planos pertencentes a Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunais de Justiça (TJs) e à empresa pública Companhia Docas do Rio de Janeiro. Desse modo, buscou-se solidificar a

base para a promoção do modelo genérico e adaptável do PCSTIC e de um posterior BPMN que represente o processo.

Do mesmo modo que os dois primeiros, o Quadro 5 apresenta sinônimos identificados para o PCSTIC no título dos planos disponibilizados. A motivação para a construção de tais tabelas se justifica pela percepção da falta de padronização nacional quanto a nomenclaturas. Ademais, busca-se auxiliar na localização desses materiais por meio dos motores de busca, possibilitando o uso de recursos como aspas ou combinações de termos.

Quadro 5 - Sinônimos para o PCSTIC em Tribunais e empresa [17][48][49][50][51][52][53][54]

Nomenclaturas	Cidade
Plano de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicações	Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba
Plano de Continuidade de Serviços de TI	Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas
Plano de Continuidade de Serviços de TIC	Companhia Docas do Rio de Janeiro
Plano de Continuidade de TI	Tribunal de Justiça da Paraíba
Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Plano de Continuidade de Negócios	Tribunal de Justiça de Pernambuco
Plano de Continuidade de Negócio	Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Ao longo da análise dos diversos planos coletados, percebeu-se semelhanças e diferenças na estrutura dos planos. De forma a trazer uma análise clara e objetiva dos documentos das 3 categorias observadas, cidades que aparecem no top 100 do Ranking Connected Smart Cities [57], municípios que não constam no ranking e órgãos públicos, expõe-se, na Tabela 1, a quantidade e percentual de planos que possuem determinada estrutura em seu corpo. Destaca-se que a contagem levou em consideração as diferentes abordagens adotadas por cada plano.

Tabela 1 - Estruturas do PCSTIC

Componente	Cidades Top 100	Cidades fora do Top 100	Outros órgão públicos
Identificação	4 (80%)	5 (62,5%)	8 (100%)
Histórico de alterações	5 (100%)	3 (37,5%)	4 (50%)
Introdução, Objetivos e/ou Premissas	5 (100%)	8 (100%)	8 (100%)
Termos e Abreviações	3 (60%)	4 (50%)	6 (75%)
Metodologia de trabalho	2 (40%)	1 (12,5%)	4 (50%)
Principais riscos	5 (100%)	8 (100%)	6 (75%)
Identificação de serviços críticos	3 (60%)	6 (75%)	8 (100%)
BIA	5 (100%)	7 (87,5%)	8 (100%)
Papéis e responsabilidades	5 (100%)	7 (87,5%)	8 (100%)
Ativação do Plano	5 (100%)	8 (100%)	7 (87,5%)
Vigência e/ou Revisão	4 (80%)	5 (62,5%)	5 (62,5%)
PAC	4 (80%)	8 (100%)	8 (100%)
PCO	4 (80%)	8 (100%)	7 (87,5%)
PRD	4 (80%)	8 (100%)	8 (100%)
Testes/PTV	4 (80%)	3 (37,5%)	8 (100%)

Levando os componentes expostos na Tabela 1 como base para determinação de maturidade e robustez, é notório que as cidades que não ocupam as 100 primeiras posições do *Ranking Connected Smart Cities* possuem um menor grau nesses dois aspectos. Acrescenta-se ainda que em tópicos como “Papéis e responsabilidades”, essas cidades não apresentam informações completas de contato e/ou responsabilidades. Bem como, a análise do item

“Identificação” levou em consideração a presença do nome do responsável e/ou setor, ressalta-se que não existe a mesma organização e exposição presente nos planos das outras duas categorias, entre outros pontos que podem vir a ser destacados.

Entre alguns dos planos coletados, existe a presença de tabelas sobre “Termos e abreviações”, sendo explicadas expressões comuns abordadas nesses planos. A componente “Metodologia de trabalho”, por sua vez, visa especificar aqueles planos que contenham menções ao seguimento de normas e *frameworks* de boas práticas. Aponta-se que a componente “Vigência e/ou Revisão” levou em consideração se os planos possuem menções à periodicidade de revisões e/ou prazo de validade para o plano construído. Assim como, considerou-se se os planos possuem detalhes sobre as condições, procedimentos e cenários para a “Ativação do plano”.

Os resultados obtidos, na Tabela 1, demonstram que os planos provenientes de outros órgãos públicos apresentaram maior nível de completude e padronização, refletindo uma maturidade mais elevada na Gestão da Continuidade de Serviços. Em contrapartida, as cidades fora do Top 100 do Ranking da Urban Systems (2024) mostraram lacunas relevantes, especialmente quanto à definição de metodologia, versionamento e à realização de testes, o que evidencia a necessidade de aprimoramento desses instrumentos.

As cidades que integram o Top 100 apresentam estruturas mais consolidadas, mas ainda com margem para evolução em aspectos operacionais. De forma geral, observou-se que, embora exista preocupação com a identificação de riscos e a análise de impactos, ainda é preciso avançar na implementação de práticas que assegurem a efetiva aplicabilidade e atualização dos planos de continuidade.

A respeito do BPMN, tratado na seção 2.7 deste trabalho, Galian, Barros e Barros (2025) apontam a usabilidade dessa notação para a representação gráfica de processos. Esse artefato está presente nos planos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (2020) e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (2022). Logo, o BPMN a ser construído no modelo proposto toma como referência esses dois BPMNs analisados e fluxogramas presentes nos planos do Tribunal de Justiça da Paraíba (2020) e da Prefeitura de Bragança Paulista (2022) que tangem o plano de execução do PCSTIC.

4.1 Modelo de Plano de Continuidade de Serviços de TIC

Este capítulo apresenta o modelo de Plano de Continuidade de Serviços de TIC (PCSTIC) desenvolvido neste trabalho, cujo propósito é oferecer uma estrutura clara, padronizada e alinhada às boas práticas internacionais para apoiar municípios na preparação, resposta e recuperação diante de interrupções. O modelo foi construído a partir das lacunas e boas abordagens identificadas na análise de planos existentes, buscando integrá-los em um único documento. A seguir, apresenta-se o fluxo operacional completo do modelo, representado em notação BPMN, descrevendo de forma visual e sequencial as etapas que compõem o processo de continuidade.

PLANO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1. **Identificação**

DEPARTAMENTO	Tecnologia da Informação e Comunicação		**Versão**
ATIVIDADE	Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		[1.0]
Elaborado por:		**Elaborado em:**	
Revisado por:		**Revisado em:**	
Publicado por:		**Publicado em:**	

2. **Histórico de Alterações**

Versão	**Observação**	**Responsável**	**Data**
1.0	Criação do Plano	xxx	xx/xx/xxxx

3. **Objetivo**

O Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC) tem como objetivo garantir, por meio de medidas preventivas e de proteção, que a administração municipal seja capaz de assegurar a continuidade de seus serviços mesmo em

cenários de desastres que afetem sistemas e processos dependentes da TIC. Nesse sentido, o setor de tecnologia deve estar de prontidão para assegurar resposta a esses eventos, antecipando-os. Bem como, o PCSTIC visa a recuperação dos serviços a níveis semelhantes ao período anterior ao desastre percebido.

4. Termos e Abreviações

Termo	Descrição
BIA	*Business Impact Analysis*
Desastre	Eventos inesperados de grande impacto
Incidente	Reduções do desempenho ou interrupções de menor importância.
PCSTIC	Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
RPO	*Recovery Point Objective*
RTO	*Recovery Time Objective*
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação

5. Premissas

As premissas constituem fundamentos essenciais que orientam a execução do plano de continuidade, assegurando que todas as ações estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da organização e promovam a resiliência dos serviços de TIC frente a incidentes ou interrupções.

5.1 Comprometimento institucional

A administração reconhece a importância da continuidade dos serviços de TIC e apoia a implementação e manutenção do plano.

5.2 Participação das áreas envolvidas

Todos os setores impactados por serviços de TIC devem colaborar com informações, testes e revisões periódicas do plano.

5.3 Atualização constante

O PCSTIC será revisado periodicamente, considerando mudanças na infraestrutura tecnológica, processos de negócio e riscos identificados.

5.4 Disponibilidade de recursos

Presume-se a disponibilidade mínima de recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para execução das ações de resposta e recuperação.

5.5 Treinamento e conscientização

As equipes envolvidas devem estar cientes de suas responsabilidades e devidamente treinadas para atuar em situações de contingência.

5.6 Documentação e acessibilidade

Todas as versões do plano e seus registros associados devem estar documentados, armazenados em local seguro e acessível às equipes autorizadas.

5.7 Testes regulares

O plano será testado regularmente para garantir sua eficácia e a prontidão da equipe de resposta.

5.8 Comunicação eficiente

Em caso de desastres, canais de comunicação devem ser de conhecimento de todos os envolvidos para garantir o trabalho em conjunto.

5.9 Escopo delimitado

O PCSTIC abrange apenas serviços e ativos classificados como críticos ou essenciais para a continuidade dos processos organizacionais.

6. Metodologia de trabalho

O Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação foi elaborado com base nas direções fornecidas pelo *framework* ITIL e norma ISO/IEC 27031. Ademais, este documento também tomou como referência boas práticas observadas em planos consolidados de prefeituras e órgãos públicos.

7. Principais Riscos

A identificação dos principais desastres que ameaçam os serviços é essencial, pois, dessa forma, os seus impactos podem vir a ser amenizados e mais facilmente controlados por já existir a documentação acerca dos mesmos.

Desastre	Possíveis Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto
Interrupção de energia elétrica	Causada por fator externo à rede elétrica de seu prédio. Causada por fator interno que comprometa a rede elétrica do prédio por falta de energia, curto-circuito ou incêndio.	Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Média	Alto
Indisponibilidade de rede/circuitos	Ruptura de fibra óptica causada pela realização de obras públicas, desastres ou acidentes.	Parada na comunicação de dados entre servidores, serviços e sites externos.	Média	Alto
Indisponibilidade de Backup	Ato causado por negligência, imprudência e/ou imperícia.	Perda irreversível de dados. Prejuízos financeiros.	Baixa	Alto
Falha humana	Ato causado por negligência, imprudência e/ou imperícia.	Danos aos equipamentos. Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Alta	Alto
Ataques internos	Funcionários insatisfeitos.	Roubo ou perda de informações.	Baixa	Alta

	Falhas na gestão de acessos.	Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.		
Ataques cibernéticos	Vulnerabilidades e sistemas desatualizados. Falta de conscientização dos funcionários acerca da segurança na internet.	Roubo ou perda de informações. Vazamento de informações sensíveis. Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Médio	Alto
Incêndio	Curtos-circuitos na rede elétrica. Ação humana	Danos aos equipamentos. Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Baixa	Alto
Desastres naturais	Enchentes, tempestades, deslizamentos, etc.	Danos aos equipamentos. Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Média	Médio
Falha de hardware	Falha que exija substituição de componente ou cujo conserto ou aquisição dependa de aprovação orçamentária.	Danos aos equipamentos. Indisponibilidade de acesso a serviços, recursos e sistemas computacionais.	Média	Média
...	...	...	...	...

8. Identificação de serviços críticos

A identificação de serviços críticos consiste em mapear os processos de TIC cuja interrupção comprometeria significativamente as operações da organização. Serviços críticos são essenciais para a continuidade do negócio, manutenção de operações essenciais, atendimento a clientes, fornecedores e órgãos reguladores.

Serviços Críticos			
Sistema	**Área**	**Processo Organizacional**	**Criticidade**
CRM (*Customer Relationship Management*)	Superintendência de Comunicação e Relacionamento	Gestão do Relacionamento com Clientes	Alta
		Suporte e Atendimento ao Cliente	
Sistema X	Recursos Humanos	Todos	Média
...	...	...	...

9. Análise de Impacto no Negócio (Business Impact Analysis - BIA)

A Análise de Impacto no Negócio (BIA) é um processo essencial para identificar e avaliar os efeitos de interrupções nos serviços e processos críticos da organização. Por meio da BIA, é possível determinar quais funções de TIC têm maior impacto sobre a continuidade das operações. Acrescenta-se o papel de estimar perdas potenciais e definir prioridades para a recuperação em caso de incidentes.

Serviço	**Criticidade**	**RPO**	**RTO**	**IMPACTO**			
				Financeiro	**Legal**	**Operacional**	**Imagem**
CRM (Customer Relationship Management)	Alta	24 horas	8 horas	Alto	indefinido	Alto	Indefinido
Sistema X	Média	48 horas	12 horas	Média	Alto	Alto	Baixa
...	...	...	...	...	...	...	...

10. Papéis e Responsabilidades

A identificação dos setores e respectivos funcionários chaves em situações de desastre é essencial para garantir uma resposta rápida e coordenada diante de desastres que afetem os serviços de TIC. Ao reunir informações como nome, cargo, setor e meios de contato, o plano assegura que todos os envolvidos saibam quem deve ser acionado, em qual ordem e para qual tipo de ação. Essa definição clara de responsabilidades reduz o tempo de resposta, evita sobreposições de tarefas e contribui para a eficiência da comunicação entre as equipes.

Ressalta-se a importância da atualização periódica dos responsáveis, sendo fundamental para garantir que, em cenários adversos, os indivíduos designados e capacitados para conter esses eventos assegurem a continuidade dos serviços.

10.1 Departamento de Segurança da Informação

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Ana		(xx) xxxxx-xxxx	xxx
...	...	...	...

Responsabilidades:

- Monitorar alertas de incidentes
- xxx

10.2 Setor de Infraestrutura

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Carlos		(xx) xxxxx-xxxx	xxx
...	...	...	...

Responsabilidades:

- Avaliar danos em equipamentos
- xxx

11. Testes

A realização de testes com periodicidade definida é necessária para a garantia da efetividade dos processos previstos neste plano. Os testes devem ser planejados pelo setor responsável pela TIC em conjunto com os responsáveis definidos na seção 'Papéis e Responsabilidades'. Assim, relatórios devem ser construídos ao final dos testes, objetivando a identificação de possíveis melhorias nos processos, revisão de ativos e serviços e atualização de métricas como RPO, RTO, criticidade e impactos.

12. Ativação do Plano de Continuidade

O departamento de TIC é o órgão responsável pela administração, revisões e encerramento do PCSTIC. Sendo assim, é de responsabilidade desse setor que o plano seja ativado perante eventos de desastres. Acrescenta-se que, quando se fizer necessária a ativação do plano, devem ser produzidos relatórios que servirão de base para a melhoria contínua do documento.

13. Vigência

Este documento é válido a partir de xx/xx/xxxx e terá vigência de x anos, sendo necessário que reavaliações sejam realizadas a cada x anos ou quando ocorrer mudanças nos aspectos tecnológicos, legais e/ou corporativos.

14. Documentos relacionados

Este documento possui 4 planos complementares que se especializam frente a fatores específicos, sendo eles descritos a seguir.

14.1 Plano de Administração de Crises (PAC)

O Plano de Administração de Crises (PAC) visa o planejamento da comunicação, relacionamento e compreensão entre equipes com diferentes funções e responsabilidades antes, durante e após cenários de desastres. Suplementarmente, o PAC objetiva a minimização de transtornos, estimular o esforço em conjunto e assegurar que informações importantes sejam compartilhadas.

14.1.1 Execução do PAC

Em casos de risco à vida ou a depender do tipo e magnitude do desastre, a comunicação deve ser realizada em primeiro lugar às autoridades públicas de segurança ou emergência. Após isso, os setores responsáveis devem ser comunicados a respeito da natureza, impacto e abrangência do evento, bem como se já existem ações de contingência sendo executadas.

14.1.2 Encerramento do PAC

Após o restabelecimento total das funções críticas de forma comprovadamente estável, a equipe responsabilizada pelo acionamento do plano deve informar a todos os envolvidos sobre o status desses serviços. Ademais, relatórios que detalham os procedimentos, ações e resultados devem ser construídos para a melhoria contínua e verificação de conformidade do plano atual.

14.2 Plano de Continuidade Operacional (PCO)

O PCO pretende a realização de reparos temporários para a garantia de níveis mínimos de operação do serviços essenciais até o momento que a manutenção permanente seja realizada. Nesse sentido, o PCO busca descrever cenários de inoperância e as principais alternativas a serem adotadas.

14.2.1 Execução do PCO

Identificada a ocorrência de um evento, as equipes deverão verificar a dimensão do impacto, sua extensão e possíveis desdobramentos. Após essa análise inicial, a equipe responsável pela avaliação de impacto deverá xxx.

Sendo os seguintes passos tomados:

a) Estabelecimento de prazos

b) xxx

14.2.2 Encerramento do PCO

O encerramento do PCO se dará se os serviços essenciais de TIC estiverem operacionais em estados mínimos. Torna-se necessário a geração de relatórios detalhados sobre todos os procedimentos adotados por cada equipe envolvida.

14.3 Plano de Recuperação de Desastres (PRD)

Plano responsável pela restauração dos níveis operacionais dos serviços de TIC aos seus estados originais, o que difere do objetivo do PCO que se volta para a manutenção de status mínimos.

14.3.1 Execução do PRD

A execução bem sucedida do PRD prevê que as equipes comunicadas sigam os seguintes passos:

a) Identificar os serviços críticos afetados e grau de impacto
b) O Setor de Infraestrutura deverá identificar danos a equipamentos, solicitando a substituição dos ativos.
    i) A equipe deve mensurar o impacto nas operações até a chegada dos novos equipamentos e comunicar sobre soluções temporárias para suprir a demanda.
c) O Departamento de Segurança da Informação xxx
d) xxx

14.3.2 Encerramento do PRD

O encerramento do PRD se dará quando todos os serviços afetados estiverem estáveis em seus estados originais. Torna-se necessário a geração de relatórios detalhados sobre todos os procedimentos adotados por cada equipe envolvida, fornecedores contactados e horários de restabelecimento dos serviços.

14.4 Plano de Testes e Verificação (PTV)

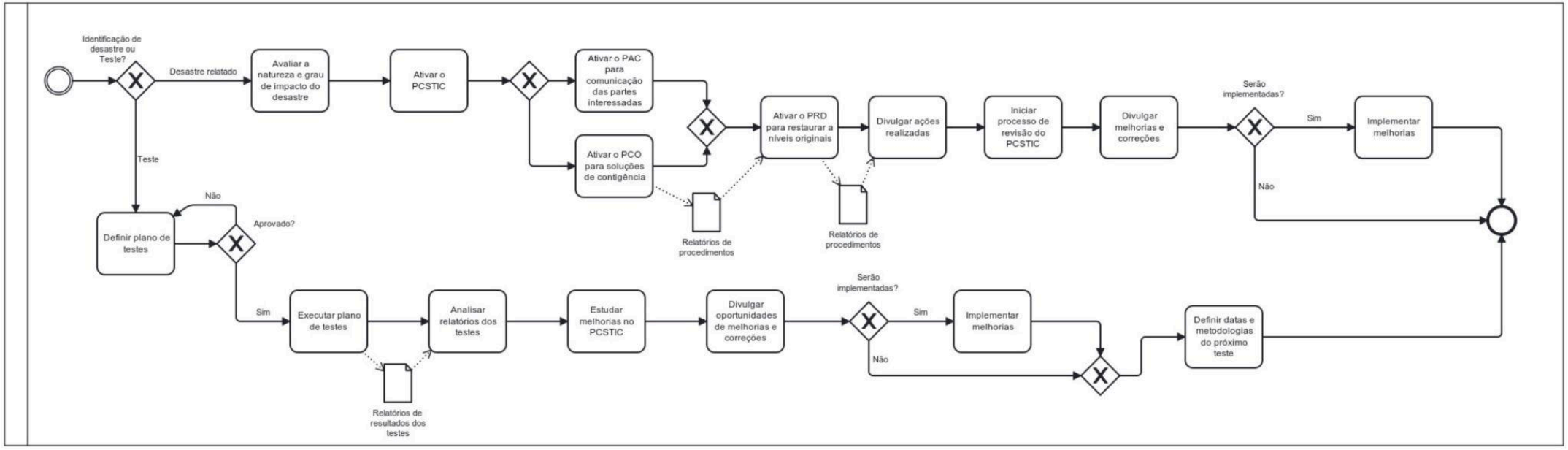
Faz-se necessário a testagem e validação periódica do PCSTIC com a colaboração entre as principais equipes pré-determinadas. A testagem deve envolver desde a análise simples crítica dos procedimentos, até a simulação no ambiente real. Destaca-se a importância de escalar os testes desde componentes isolados até atingir toda a infraestrutura, porém se ressalta a importância de não expor a administração municipal a riscos severos.

O PTV tem como objetivo a validação dos planos deste presente documento, verificando se possuem informações suficientemente detalhadas e atualizadas, permitindo discussões para melhorias.

15. BPMN do fluxo de execução do PCSTIC

O *Business Process Model and Notation* (BPMN) a seguir representa o fluxo de execução do Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCSTIC), abrangendo desde a ativação do plano até o retorno aos níveis originais de operação. Acrescenta-se que o BPMN a seguir (Figura 1) contempla também a execução do plano em cenários de testes.

Figura 1 - Fluxo de execução do PCSTIC



Fonte: Elaborado pelo autor

4.2 Considerações Finais

O modelo proposto neste trabalho (Apêndice A) busca unificar as boas práticas observadas, adotando uma nomenclatura padronizada e incluindo elementos ausentes em diversos planos, como o Plano de Testes e Verificação (PTV) e a definição clara das funções e contatos dos responsáveis por cada ação. Assim, propõe-se uma estrutura adaptável à realidade dos municípios, mas alinhada às recomendações internacionais de continuidade de serviços de TIC.

O presente trabalho teve como objetivo analisar de que forma a prática de Gerenciamento de Continuidade de Serviços pode contribuir para a consolidação de cidades inteligentes, sendo característico dessas a busca por resiliência e eficiência [9]. A pesquisa compreende que a adoção de políticas estruturadas de continuidade, sendo baseadas em planos adaptados ao contexto, constitui elemento essencial para a manutenção da disponibilidade e da confiabilidade dos serviços públicos. Adiciona-se a isso a atual crescente dependência tecnológica.

A partir da revisão bibliográfica e da análise de PCSTIC coletados, constatou-se que, embora exista um avanço gradual na adoção de práticas relacionadas à gestão de incidentes e desastres e à continuidade de serviços, ainda persiste uma lacuna significativa quanto à padronização de processos e à integração de tais práticas nas estruturas da administração municipal. Relembra-se, também, a existência de uma diversidade de nomenclaturas e de componentes presentes ou ausentes, o que pode dificultar a comunicação e a implementação efetiva das ações de continuidade.

Como resultado prático, este estudo propôs um modelo de PCSTIC voltado ao contexto das cidades inteligentes, complementado por um diagrama em notação BPMN que descreve o processo desde a ativação até o encerramento do plano. Tais contribuições visam oferecer um instrumento de referência que possa auxiliar gestores públicos e equipes técnicas na estruturação de estratégias de continuidade alinhadas às boas práticas internacionais e à norma ISO/IEC 27031:2025.

Entretanto, reconhecem-se algumas limitações na presente pesquisa, notadamente quanto à quantidade restrita de planos de continuidade de órgãos públicos coletados e à ausência de dados empíricos provenientes de entrevistas ou estudos de caso aplicados. Assim, recomenda-se que investigações futuras ampliem o escopo de análise, incluindo diferentes

esferas e explorando a efetividade das práticas de continuidade em cenários reais de interrupção de serviços.

Em síntese, conclui-se que o Gerenciamento de Continuidade de Serviços (GCS) constitui um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável das Cidades Inteligentes. Logo, promove-se a resiliência institucional e assegura que a inovação tecnológica esteja acompanhada de mecanismos robustos de proteção, recuperação e manutenção da prestação dos serviços essenciais que agregam valor à população e em consonância com os preceitos difundidos pelo *framework* ITIL, norma ISO/IEC 27031:2025 e Carta Brasileira para Cidades Inteligentes [3][9][29].

REFERÊNCIAS

[1] AL HASSAN, Linda Khaled Mohammed. *Information Technology Disaster Recovery Plan (IT DRP) Framework: a study on IT continuity for smart city in Abu Dhabi smart government*. 2017. 229 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência da Computação, The British University In Dubai, Dubai, Emirados Árabes Unidos, 2017. Disponível em: <https://bspace.buid.ac.ae/items/9067f070-1168-4e15-a283-115b6bfc0fd2>. Acesso em: 26 mar. 2025.

[2] ANDRADINA. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA. *Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia de Informação - PCTI*. 2023. Disponível em: <https://www.andradina.sp.gov.br/pcti---plano-de-continuidade-dos-servicos--de-tecnologia-de-informacao>. Acesso em: 15 jun. 2025.

[3] AXELOS. *ITIL® Foundation*: ITIL 4 Edition. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2019.

[4] BARRETOS. Departamento de Informática. Prefeitura do Município da Estância Turística de Barretos. *Plano de Continuidade de Serviços de TI*. Disponível em: <https://files.barretos.sp.gov.br/pdf/651ddac8f11e9.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

[5] BELÉM. Juliana Brito. Prefeitura Municipal de Belém. Problema elétrico em data center afeta sistemas da Sefin. 2022. Disponível em: <https://sefin.belem.pa.gov.br/problema-eletrico-em-data-center-afeta-sistemas-da-sefin/>. Acesso em: 27 jun. 2025.

[6] BERTIOGA. PREFEITURA DE BERTIOGA. *Plano de Continuidade de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.* 2023. Disponível em: <https://www.bertioga.sp.gov.br/wp/wp-content/uploads/2023/12/PLANO-DE-CONTINUIDADE-SERVICOS-DE-TI.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2025.

[7] BOUSKELA, Mauricio, et al. *Caminho para as Smart Cities*: Da Gestão Tradicional para a Cidade Inteligente. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 2016. DOI 10.18235/0012831. Disponível em: <https://doi.org/10.18235/0012831>. Acesso em: 30 mar. 2025.

[8] BRAGANÇA PAULISTA. PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA. *Plano de Continuidade de Serviços de TIC*. 2022. Disponível em:

<https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_57_0_1_03042023102634.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

[9] BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. *Carta Brasileira para Cidades Inteligentes*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2020, p. 15. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/projeto-andus/carta-brasileira-para-cidades-inteligentes/CartaBrasileiraparaCidadesInteligentes2.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2025.

[10] CAMPAGNUCCI, Fernanda. *Municípios à deriva: sem segurança digital, mais de 300 foram atacados em 3 anos.* 2022. Disponível em: <https://fecampagnucci.com/municipios-a-deriva-sem-seguranca-digital-mais-de-300-foram-atacados-em-3-anos/\>. Acesso em: 01 dez. 2025.

[11] CAMPINAS. PREFEITURA DE CAMPINAS. *NIS 04 – Recuperação de desastres e plano de continuidade*. Campinas, 2024. Disponível em: <https://portal-api.campinas.sp.gov.br/sites/default/files/secretarias/arquivos-avulsos/141/2024/08/01-093025/NIS_04_Recuperacao_de_Desastres_e_Plano_de_Continuidade.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2025.

[12] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. *Metodologia científica*. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2006. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/341>. Acesso em: 30 abr. 2025.

[13] CESTARI FILHO, Felício. *Gerenciamento de Serviços de TI*. Rio de Janeiro: Escola Superior de Redes, 2012. 242 p.

[14] CHINOSI, Michele; TROMBETTA, Alberto. BPMN: an introduction to the standard. Computer Standards & Interfaces, [S.L.], v. 34, n. 1, p. 124-134, jan. 2012. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2011.06.002.

[15] COELHO, Thomaz. *Sistemas de tecnologia do governo do Rio Grande do Sul são afetados por enchentes.* CNN Brasil, 06 mai. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sistemas-de-tecnologia-do-governo-do-rio-grande-do-sul-sao-afetados-por-enchentes/> Acesso em: 01 dez. 2025.

[16] COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. *TIC Governo Eletrônico 2023*: *pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no setor público brasileiro*. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2024. Livro eletrônico. ISBN 978-65-85417-33-4. Disponível em:

https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20241104103247/tic_governo_eletronico_2023_livro_eletronico.pdf. Acesso em: 25 jun. 2025.

[17] COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. *Plano de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC*. Rio de Janeiro: CDRJ, 2021. 26 p. Disponível em: <https://www.portosrio.gov.br/sites/default/files/2022-05/PCTIC_1.pdf>. Acesso em: 22 set. 2025.

[18] CUNHA , M. A.; MIRANDA, P. R. de M.; PRZEYBILOVICZ , E. Cidades inteligentes à brasileira. *GV-EXECUTIVO*, [S. l.], v. 23, n. 3, p. e91875, 2024. DOI: 10.12660/gvexec.v23n3.2024.91875. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/view/91875>. Acesso em: 16 set. 2025.

[19] CURITIBA. PREFEITURA DE CURITIBA. *Curitiba*: a cidade mais inteligente do mundo. A Cidade Mais Inteligente do Mundo. [2023]. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticiasespeciais/curitiba-a-cidade-mais-inteligente-do-mundo-de-2023/49>. Acesso em: 01 jun. 2025.

[20] DA SILVEIRA, Patrícia Marques. Plano de Continuidade de Negócios para a empresa ALFA: uma proposta com base na NBR 15999, no ITIL e no COBIT. Revista da Graduação, v. 2, n. 2, 2009.

[21] DEY, Manik. Business Continuity Planning (BCP) methodology — Essential for every business. *2011 IEEE GCC Conference And Exhibition (GCC)*, Dubai, Emirados Árabes Unidos, p. 229-232, fev. 2011. IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/ieeegcc.2011.5752503. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5752503>. Acesso em: 21 maio 2025.

[22] FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. *Implantando a governança de TI*: da estratégia à gestão de processos e serviços. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160678>. Acesso em: 27 maio 2025.

[23] GALIAN, Moisés de Sousa; BARROS, Vanessa Tavares de Oliveira; BARROS, Rodolfo Miranda de. *A aplicação da prática técnica de Gerenciamento de Infraestrutura do ITIL 4 em um modelo customizado para Administração Pública Municipal.* In: TRILHA DE TEMAS, IDEIAS E RESULTADOS EMERGENTES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

(SBSI), 21. , 2025, Recife/PE. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. p. 282-288.

[24] GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (org.). *Metodologia de Pesquisa.* Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/52806>. Acesso em: 30 abr. 2025.

[25] GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

[26] HALL, Robert E. et al. *The vision of a smart city*. Brookhaven National Lab.(BNL), Upton, NY (United States), 2000.

[27] HOLAMBRA. PREFEITURA DE HOLAMBRA. *PCTI - Plano de Continuidade de Tecnologia da Informação*. 2023. Disponível em: <https://holambra.sp.gov.br/departamento.html?downloadArquivo=8>. Acesso em: 02 jun. 2025.

[28] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades@ [sistema]. Rio de Janeiro: IBGE, [2025]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 jul. 2025.

[29] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *ISO/IEC 27031*: Cybersecurity — Information and communication technology readiness for business continuity. 2 ed. London: British Standards Institution, 2025. 33 p.

[30] KINNEY, Hannah Kyle. *Prohibiting Government Entities from Paying Ransoms in Ransomware Attacks*: A Policy Analysis. Institute of Homeland Security, 2025.

[31] LOPES, Daniel; LEITE, Vittorio. *Cidades Inteligentes*: conceitos e aplicações. [Brasília]: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), 2021. Disponível em: <http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7001>. Acesso em: 27 maio 2025.

[32] MAIRIPORÃ. PREFEITURA DE MAIRIPORÃ. *Plano de Continuidade da Tecnologia da Informação*. 2024. Disponível em: <https://www.mairipora.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/PLANO-DE-CONTINUIDADE-DA-TECNOLOGIA-DA-INFORMACAO.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2025.

[33] MECABÔ, Alex; GUEIROS, Pedro Teixeira. “SMART CITY”: entre os riscos da celebração antecipada da computação ubíqua e as liberdades individuais. *Revista de Direito Contemporâneo UNIDEP*, v. 2, n. 1, 2023.

[34] NAM, Taewoo; PARDO, Theresa A. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In: *Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times*. 2011. p. 282-291.

[35] OLIVEIRA JUNIOR, Luiz Novais de. *ITIL 4 da teoria à prática*: guia definitivo em gerenciamento de incidentes. Mesquita: Edição do Autor, 2024. 226 p.

[36] PIRACICABA. Comunicação Social. Prefeitura Municipal de Piracicaba. *Caminhão rompe fio e deixa setores da Prefeitura sem internet*. 2020. Disponível em: <https://piracicaba.sp.gov.br/noticias/caminhao-rompe-fio-e-deixa-setores-da-prefeitura-sem-internet/>. Acesso em: 27 jun. 2025.

[37] PRAIA GRANDE. MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE. *Plano de Continuidade de Serviços de TI*. 2023. Disponível em: <https://www.praiagrande.sp.gov.br/arquivos/leisdecretos/8158.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2025.

[38] PRAIA GRANDE. PREFEITURA DE PRAIA GRANDE. *Inovação e Tecnologia do Município*. 2025. Disponível em: <https://www2.praiagrande.sp.gov.br/inovacao-tecnologia#smart-cities>. Acesso em: 17 jun. 2025.

[39] SALVADOR (Município). Decreto nº 38.116, de 16 de janeiro de 2024. Institui a Política Municipal de Segurança da Informação do Município de Salvador na forma que indica. *Diário Oficial do Município de Salvador (BA)*, Salvador, BA, n. 8.704, 17 jan. 2024. Disponível em: <http://www.dom.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7520>. Acesso em: 2 jun. 2025.

[40] SANTOS, Sofia Barreto de Melo Guimarães dos. *Gestão de Serviços IT (ITSM): implicações e práticas no contexto empresarial*. 2023. 76 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Gestão de Serviços, Universidade Católica Portuguesa, Porto, Lisboa, 2023.

[41] SÃO JOÃO DA BOA VISTA. PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. *Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação*. 2024. Disponível em: <https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_41_0_1_27032024102713.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

[42] SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. *Plano de Continuidade de Negócios / Recuperação de Desastres e Serviços de TI*. 2024. Disponível em: <https://saojosedoriopardo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/POL-05-Politica-de-Continuidade-de-Negocios_Recuperacao-de-Desastres-e-Servicos-de-TI.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2025.

[43] SAWALHA, Ihab Hanna. Views on business continuity and disaster recovery. *International Journal Of Emergency Services*, Madaba, Jordânia, v. 10, n. 3, p. 351-365, 25 mai. 2021. Emerald. http://dx.doi.org/10.1108/ijes-12-2020-0074. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijes-12-2020-0074/full/html>. Acesso em: 22 mai. 2025.

[44] SOROCABA. PREFEITURA DE SOROCABA. *Plano de Continuidade de Serviços de TIC*. 2023. Disponível em: <https://administracao.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/2024-04-plano-continuidade-ti.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2025.

[45] TAMBAÚ. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ. *Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia de Informação*. 2023. Disponível em: <https://tambau.sp.gov.br/uploads/pagina/arquivos/Plano-Continuidade-Servicos-de-TI-v10.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

[46] TAMMINEEDI, Rama Lingeswara. Business Continuity Management: a standards-based approach. *Information Security Journal*: *A Global Perspective*, Hyderabad, Índia, v. 19, n. 1, p. 36-50, 17 mar. 2010. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/19393550903551843. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19393550903551843>. Acesso em: 22 maio 2025.

[47] TISTIYANI, Saffana; BRILIYANT, Obrina; TRIANTO, Nanang. Tailoring e-Government's ICT Readiness for Business Continuity based on Cyber-Risk Approach. *2023 IEEE International Conference On Cryptography, Informatics, And Cybersecurity (ICOCICS)*, Bogor, Indonesia, p. 1-8, ago. 2023. IEEE. http://dx.doi.org/10.1109/icocics58778.2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10276519>. Acesso em: 16 jul. 2025.

[48] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. *Plano de Continuidade de TI (PCTI)*. João Pessoa: Tribunal de Justiça da Paraíba, Diretoria de Tecnologia da Informação, 2020.

Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2020/04/plano_de_continuidade_de_ti_-_pcti.pdf>. Acesso em: 21 set. 2025.

[49] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. *Plano de Continuidade de Negócios*. Recife: Tribunal de Justiça de Pernambuco, 2020. 37 p.

[50] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC. Rio Branco: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, mai. 2024. Disponível em: <https://g2tic.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2024/06/v1-Plano-de-Continuidade-de-Servicos-DITEC-2024.pdf>. Acesso em: 22 set. 2025.

[51] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. *Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação:* PSETIC 2021–2026. Curitiba: TJPR, 2022. 24 p.

[52] TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Plano de Continuidade de Negócio*. São Paulo: TRE-SP, 2022.

[53] TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. *Plano de Continuidade de Serviços de TI*. Manaus: Secretaria de Tecnologia da Informação, mar. 2023. Disponível em:<https://sitdoc.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ea4eae15-d65e-4db9-a10c-adb1b559adf2&app=dje&extensao=pdf>. Acesso em: 27 set. 2025.

[54] TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. *Plano de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC)*. João Pessoa: Seção de Segurança da Informação, 2019. 16 p. Aprovado pelo Ato TRT SGP n.º 118, de 11 de abril de 2019.

[55] UENO, Wagner Hiroshi. *GAIA CONTINUIDADE*: Um Framework para Gestão de Continuidade dos Serviços de TI / Wagner Hiroshi Ueno. - Londrina, 2019. 127 f. : il.

[56] UN HABITAT. *Envisaging the Future of Cities, World Cities Report 2022*. Nairóbi: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2022a. E-book. Disponível em: <https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities>. Acesso em: 29 mar. 2025.

[57] URBAN SYSTEMS. *Ranking Connected Smart Cities*. 10. ed. [São Paulo], 2024. 113 p.